Solución de la pregunta 20

PRECÁLCULO · PROPIEDADES DE PROGRESIONES

¿Cuál(es) de las siguientes afirmaciones es (son) verdadera(s)?

I) Si a, b, c están en progresión aritmética, entonces $2b = a + c$.
II) Si a, b, c son positivos y están en progresión geométrica, entonces $b^2 = ac$.
III) La suma término a término de dos progresiones geométricas es siempre geométrica.

A) Solo I

B) Solo II

C) Solo I y II

D) I, II y III

Respuesta correcta: C

DESARROLLO PASO A PASO

1. **I**
   Media aritmética ✓
2. **II**
   Media geométrica ✓
3. **III**
   Contraejemplo ×

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) II también: b/a = c/b.

B) I también: b − a = c − b.

D) III es falsa: $(1, 2, 4) + (1, 3, 9) = (2, 5, 13)$, y $\frac{5}{2} \neq \frac{13}{5}$.

Idea clave. El término central es la media (aritmética o geométrica) de sus vecinos.